

Tugas Praktik Mandiri
Prinsip Manajemen Akses

Nama = Labiba Adinda Zahwana

Kelas = C

Bagian 1

Hak akses dari file itu mengubah nya dengan *chmod*, hal tersebut berkaitan dengan authorization.

1. Apa perbedaan chmod 600 dan chmod 644?

Chmod itu sebetulnya mengubah hak akses dari file kan, angka tersebut berkaitan dengan hak akses yang didapat ke file nya.

Chmod angka1_angka2_angka3 tiap bagian angka tsb itu memiliki perbedaan ke objek pada saat assign hak aksesnya, angka1 itu user, angka2 itu group, angka3 itu others

Angka desimal tu diubah ke biner:

a. chmod 600

Angka desimal	Angka biner
	rwX
6	110
0	000
0	000

Keterangan :

1 = Dapat hak akses

0 = Tidak dapat hak akses

Angka pada 6 karena itu paling kiri jadi itu untuk assign hak akses ke user, 6 itu binernya 110 artinya user diassign hak akses read dan write, **tidak** dapat hak akses execute.

Angka pada 0 ditengah itu untuk group, karena 0 artinya tidak assign hak akses apapun terhadap group

Angka pada 0 dikanan itu untuk others, karena 0 artinya tidak assign hak akses apapun terhadap others.

b. chmod 644

Angka desimal	Angka biner rwx
6	110
4	100
4	100

Angka pada 6 karena itu paling kiri jadi itu untuk assign hak akses ke user, 6 itu binernya 110 artinya user diassign hak akses read dan write, **tidak** dapat hak akses execute.

Angka pada 4 ditengah itu untuk group jika diubah ke biner itu 100 memiliki hak akses read, artinya assign hak akses read terhadap group.

Angka pada 4 dikanan itu untuk others jika diubah ke biner itu 100 memiliki hak akses read, artinya assign hak akses read terhadap others.

Jadi untuk perbedaan antara chmod 600 dan chmod 644 adalah chmod 600 mengassign hak akses read, write ke user. Sedangkan chmod 644 mengassign hak akses user (akses read, write), mengassign hak akses group (akses read), mengassign hak akses ke others (akses read).

Bagian 2

1. Apa fungsi group dalam kontrol akses?

Fungsi group ini adalah untuk memberikan akses yang sama terhadap user-user di group yang sama. Hal ini mempermudah saat memberikan akses dengan akses yang sama, jadi tidak perlu satu persatu assign per user. Jadi dikelompokkan per role misalnya, sysadmin nah group sysadmin itu ada hak akses nya kan nah itu user-user di group sysadmin itu punya akses yang sama.

2. Mengapa ownership penting dalam sistem multi-user?

Ownership itu penting dalam sistem multi-user karena banyak user yang menggunakan server yang sama, jadi harus ada batasan siapa boleh mengakses apa.

Bagian 3

1. Mengapa /etc/shadow tidak bisa dibaca user biasa?

Karena file tersebut berisi data password yang sangat sensitif, meskipun bukan plain text tapi apabila bocor tetap berbahaya.

2. Field mana yang menyimpan password hash?

Field ke-2 menyimpan password hash

Bagian 4

1. Informasi apa saja yang bisa diambil dari auth.log?

File auth.log itu berisi log aktifitas autentikasi dan keamanan di sistem linux.

Informasi yang bisa diambil dari auth.log :

- a. Informasi login user (login berhasil, gagal, siapa yang login, dari IP mana)
- b. Percobaan login gagal
- c. Bisa deteksi brute force attack
- d. Aktivitas sudo (siapa yang menjalankan root)
- e. Aktivitas ssh
- f. Perintah user
- g. lock / unlock account
- h. perubahan password

2. Bagaimana log membantu investigasi insiden?

Log itu jejak digital di sistem. Saat terjadi insiden (misalnya serangan atau error), log jadi sumber utama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat terjadi kejadian insiden, log ini menyimpan timestamp, jadi bisa identifikasi kapan serangan itu ada, kapan loginnya, kapan sistem itu berubah. Dengan log juga bisa ngeidentifikasi pelaku nya karena dengan log bisa dapat informasi ip address, username, device nya. Dengan log juga bisa mendeteksi pola serangan.

Bagian 5

1. Apa dampak rule DROP terhadap availability?

Rule drop pada firewall itu artinya packet jaringan dibuang tanpa respon. Hal tersebut bisa menurunkan availability karena traffic dibuang tanpa respon.

2. Mengapa rule firewall harus didokumentasikan?

Penting untuk menghindari salah konfigurasi, memudahkan troubleshooting, audit security, mencegah config rule, support compliance

Tugas Akhir

```
root@labibaadinda:/home/labibaadinda$ sudo useradd -m useraudit
Last login: Fri Apr 3 22:48:56 2026 from 192.168.0.46
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo useradd -m useraudit
sudo passwd useraudit
[sudo: authenticate] Password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
labibaadinda@labibaadinda:~$ groups useraudit
useraudit : useraudit
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo mkdir /secure-data
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo chown useraudit:useraudit /secure-data
labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo chmod 700 /secure-data
labibaadinda@labibaadinda:~$ su - useraudit
Password:
$ sudo grep "useraudit" /var/log/auth.log
sudo-rs: I'm sorry useraudit. I'm afraid I can't do that
$ sudo grep "useraudit" /var/log/auth.log
sudo-rs: I'm sorry useraudit. I'm afraid I can't do that
$ ^[[A][^A][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B][^B[
-sh: 3:

$ exit
: not found

labibaadinda@labibaadinda:~$ sudo grep "useraudit" /var/log/auth.log
2026-04-03T23:51:13.479574+07:00 labibaadinda sudo: labibaadinda ; TTY=/dev/pts/4 ; PWD=/home/labibaadinda ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/useradd -m useraudit
2026-04-03T23:51:13.638485+07:00 labibaadinda useradd[25581]: new group: name=useraudit, GID=1001
2026-04-03T23:51:13.639875+07:00 labibaadinda useradd[25581]: new user: name=useraudit, UID=1001, GID=1001, home=/home/useraudit, shell=/bin/sh, fro
me=/dev/pts/5
2026-04-03T23:51:13.802118+07:00 labibaadinda sudo: labibaadinda ; TTY=/dev/pts/4 ; PWD=/home/labibaadinda ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/passwd user
audit
2026-04-03T23:51:26.133724+07:00 labibaadinda passwd[25589]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for useraudit
2026-04-03T23:51:45.318999+07:00 labibaadinda sudo: labibaadinda ; TTY=/dev/pts/4 ; PWD=/home/labibaadinda ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown user
audit/secure-data
2026-04-03T23:52:04.841925+07:00 labibaadinda su[25606]: (to useraudit) labibaadinda on pts/4
2026-04-03T23:52:04.852797+07:00 labibaadinda su[25606]: pam_unix(su-l:session): session opened for user useraudit(uid=1001) by labibaadinda(uid=100
0)
2026-04-03T23:53:27.294608+07:00 labibaadinda su[25606]: pam_unix(su-l:session): session closed for user useraudit
2026-04-03T23:53:34.561953+07:00 labibaadinda sudo: labibaadinda ; TTY=/dev/pts/4 ; PWD=/home/labibaadinda ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep userau
dit /var/log/auth.log
labibaadinda@labibaadinda:~$ su - useraudit
Password:
```

Risiko pada sistem multi-user adalah adanya kemungkinan akses tidak sah ke data apabila permission tidak dibatasi dengan benar. Tanpa pembatasan, user lain dapat membaca atau mengubah file yang bukan miliknya. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran informasi atau gangguan layanan. Mitigasi yang dilakukan adalah membuat user dengan akses terbatas dan mengatur permission folder agar hanya user tertentu yang dapat mengakses. Selain itu, aktivitas pengguna dicatat pada file auth.log sehingga setiap tindakan dapat ditelusuri. Pencatatan log ini membantu proses monitoring dan investigasi insiden. Mekanisme ini berkaitan dengan konsep AAA, yaitu Authentication saat user login, Authorization melalui pembatasan permission folder, dan Accounting melalui pencatatan aktivitas pada log sistem.